

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

Лабораторная работа 4

Настройка демона Cron. Запуск программ по расписанию.

Выполнила:

студентка факультета Прикладной информатики

Гаджиева Патина Гасановна

Группа №К3420

Проверил:

доцент факультета Прикладной информатики

Ананченко Игорь Викторович

Санкт-Петербург

2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ПОДГОТОВКА ТЕСТОВОЙ ПРОГРАММЫ	4
2 КОНФИГУРАЦИЯ ФАЙЛА CRONTAB	5
2.1 Структура файла /etc/crontab.....	5
2.2 Примеры системных заданий	7
3 ДОБАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ В CRONTAB	8
3.1 Добавление строки запуска.....	8
3.2 Эксперименты с разными значениями полей времени	9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	10

ВВЕДЕНИЕ

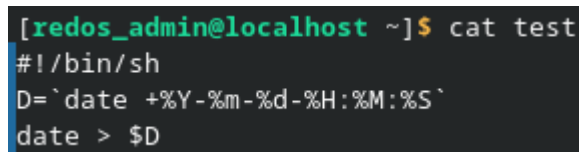
Целью лабораторной работы является изучение принципов работы планировщика задач cron в операционной системе RedOS, а также освоение конфигурации файла `/etc/crontab` и создания пользовательских заданий, выполняемых по расписанию.

Задачи:

1. Ознакомиться с назначением и структурой демона cron в Linux.
2. Создать тестовую программу, фиксирующую дату и время выполнения.
3. Настроить автоматический запуск скрипта через файл `/etc/crontab`.
4. Изучить формат задания времени и параметры расписания.

1 ПОДГОТОВКА ТЕСТОВОЙ ПРОГРАММЫ

Для проверки работы планировщика задач cron была подготовлена простая тестовая программа в виде shell-скрипта, которая запускается автоматически по заданному расписанию и выполняет одну операцию: создание текстового файла с именем, соответствующим текущей дате и времени. Это позволяет наглядно фиксировать факт и момент выполнения задания (рисунок 1).

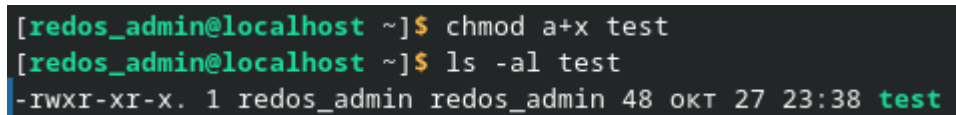


```
[redos_admin@localhost ~]$ cat test
#!/bin/sh
D=`date +%Y-%m-%d-%H:%M:%S`
date > $D
```

Рисунок 1 – Содержимое тестового скрипта test

- Первая строка `#!/bin/sh` — это шейбанг, указывающий системе, что скрипт должен выполняться с помощью интерпретатора `/bin/sh`.
- Вторая строка формирует переменную `D`, содержащую текущую дату и время в формате ГГГГ-ММ-ДД-ЧЧ:ММ:СС.
- Третья строка записывает результат команды `date` в файл с именем, равным значению переменной `D`.

Далее были назначены права на выполнение (рисунок 2).



```
[redos_admin@localhost ~]$ chmod a+x test
[redos_admin@localhost ~]$ ls -al test
-rwxr-xr-x. 1 redos_admin redos_admin 48 окт 27 23:38 test
```

Рисунок 2 – Назначение прав на выполнение скрипта

После запуска скрипта был появился новый файл с именем, соответствующим текущей дате и времени (рисунок 3).

```
[redos_admin@localhost ~]$ ./test
[redos_admin@localhost ~]$ ls -al
итого 96
drwx----- 17 redos_admin redos_admin 4096 окт 27 23:42 .
drwxr-xr-x.  4 root         root         4096 окт 24 14:47 ..
-rw-r--r--.  1 redos_admin redos_admin   33 окт 27 23:42 2025-10-27-23:42:39
```

Рисунок 3 – Результат выполнения скрипта

Для запуска скрипта был создан каталог `/cron-test` и скопирован туда скрипт `test` (рисунок 4).

```
[redos_admin@localhost ~]$ sudo mkdir /cron-test
[redos_admin@localhost ~]$ sudo cp test /cron-test
```

Рисунок 4 – Подготовка каталога для запуска по расписанию

2 КОНФИГУРАЦИЯ ФАЙЛА CRONTAB

Файл `/etc/crontab` является системным конфигурационным файлом планировщика задач `cron`. В отличие от пользовательских `crontab`-файлов, он позволяет запускать задания от имени различных пользователей и содержит переменные окружения, применяемые ко всем заданиям. Этот файл читается и обрабатывается демоном `cron` при запуске и при получении сигнала `HUP`.

2.1 Структура файла `/etc/crontab`

Файл состоит из следующих компонентов:

- Комментарии — строки, начинающиеся с `#`, игнорируются системой и служат для пояснений.
- Переменные окружения — задаются в начале файла и влияют на выполнение всех заданий.
- Задания `cron` — строки, содержащие расписание, имя пользователя и команду.

В верхней части файла задаются переменные (рисунок 5):

- SHELL=/bin/sh — указывает, каким интерпретатором будут выполняться команды.
- PATH=/etc:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin — определяет пути поиска исполняемых файлов.
- HOME=/var/log — задаёт домашний каталог, в котором будут выполняться команды.

Эти переменные применяются ко всем заданиям, если не переопределены локально.

Каждое задание в crontab состоит из 7 полей: минуты часы день_месяца
месяц день_недели пользователь команда (рисунок 5).

Допустимы следующие конструкции:

- * — любое значение;
- 1-5 — диапазон;
- */2 — шаг (например, каждые 2 минуты);
- 1,15 — список значений;
- 0-23/2 — каждые два часа

```
[redos_admin@localhost ~]$ cat /etc/crontab
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root

# For details see man 4 crontabs

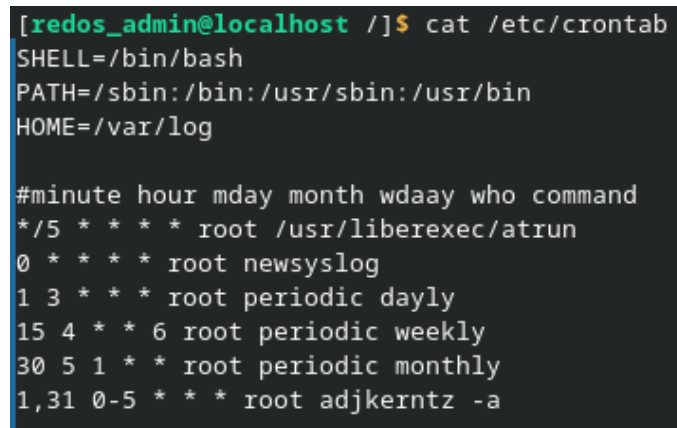
# Example of job definition:
# .----- minute (0 - 59)
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# * * * * * user-name command to be executed
```

Рисунок 5 – Конфигурационный файл

2.2 Примеры системных заданий

На рисунке 6 представлены примеры системных заданий в crontab:

- `* /5 * * * * root /usr/libexec/atrun` — запуск каждые 5 минут.
- `0 * * * * root newsyslog` — запуск каждый час.
- `1 3 * * * root periodic daily` — ежедневный запуск в 03:01.
- `15 4 * * 6 root periodic weekly` — еженедельно по субботам в 04:15.
- `30 5 1 * * root periodic monthly` — ежемесячно 1 числа в 05:30.
- `1,31 0-5 * * * root adjkerntz -a` — запуск в 01:00 и 31:00 в диапазоне часов 0–5.



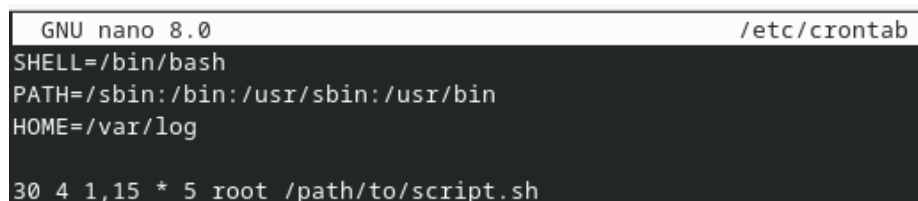
```
[redos_admin@localhost ~]$ cat /etc/crontab
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
HOME=/var/log

#minute hour mday month wdaay who command
*/5 * * * * root /usr/libexec/atrun
0 * * * * root newsyslog
1 3 * * * root periodic daily
15 4 * * 6 root periodic weekly
30 5 1 * * root periodic monthly
1,31 0-5 * * * root adjkerntz -a
```

Рисунок 6 – Примеры системных заданий в crontab

Если поля день месяца и день недели заданы одновременно, команда будет выполнена при совпадении любого из них (рисунок 7).

Этот скрипт будет запускаться 1 и 15 числа каждого месяца в 04:30 и каждую пятницу в 04:30



```
GNU nano 8.0 /etc/crontab
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
HOME=/var/log
30 4 1,15 * 5 root /path/to/script.sh
```

Рисунок 7 – Конфигурационный файл

3 ДОБАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ В CRONTAB

3.1 Добавление строки запуска

После подготовки тестового скрипта и создания каталога `/cron-test` необходимо настроить автоматический запуск программы по расписанию. Для этого в системный конфигурационный файл `/etc/crontab` была добавлена строка, описывающая новое задание (рисунок 8).

```
[root@localhost ~]# cat >> /etc/crontab
*/2 * * * * root /cron-test/test
^C
[root@localhost ~]# tail -2 /etc/crontab
*/2 * * * * root /cron-test/test
```

Рисунок 8 – Добавление строки задания в файл

Эта строка означает:

- `*/2` — каждые 2 минуты;
- `* * * *` — каждый час, день, месяц и день недели;
- `root` — запуск от имени суперпользователя;
- `/cron-test/test` — путь к исполняемому скрипту.

Чтобы демон `cron` применил изменения, его необходимо перезапустить. Это делается с помощью сигнала `HUP` (Hang Up), который инициирует перечитывание конфигурации (рисунок 9).

```
[root@linux ~]# ps -ax | grep cron
 839 ?        Ss        0:00 /usr/sbin/crond -n
5406 pts/1    S+        0:00 grep --color=auto cron
[root@linux ~]# kill -HUP 839
[root@linux ~]# date
Вт 28 окт 2025 22:13:49 MSK
```

Рисунок 9 – Перезапуск демона `cron` с помощью сигнала `HUP`

Через несколько минут в каталоге появились файлы с именами, соответствующими времени запуска (рисунок 10).

```
[root@linux ~]# ls
2025-10-28-22:14:02  2025-10-28-22:16:01  anaconda-ks.cfg
```

Рисунок 10 – Результат выполнения задания

3.2 Эксперименты с разными значениями полей времени

В crontab также были добавлены другие значения времени запуска файла (рисунок 11).

```
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
HOME=/var/log

25 22 * * * /cron-test/test
```

Рисунок 11 - Строка задания для ежедневного запуска в 22:25

После 22:25 появился файл, соответствующий дате и времени запуска демона cron (рисунок 12).

```
[root@linux ~]# ls
2025-10-28-22:14:02  2025-10-28-22:16:01  2025-10-28-22:25:02  anaconda-ks.cfg
```

Рисунок 12 - Результат выполнения задания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные принципы функционирования планировщика задач cron в операционной системе RedOS. Проведён анализ структуры системного конфигурационного файла `/etc/crontab`, включая его формат, переменные окружения и синтаксис задания расписания.

Была разработана и протестирована простая shell-программа, фиксирующая дату и время запуска, что позволило наглядно отследить выполнение заданий. Скрипт был интегрирован в систему автоматического запуска через cron, а также проведены эксперименты с различными временными параметрами, включая запуск каждые 2 минуты и запуск в строго заданное время (ежедневно в 22:25).

Таким образом, все поставленные задачи были успешно выполнены:

- Получены практические навыки работы с демоном cron;
- Освоена конфигурация системного файла `/etc/crontab`;
- Реализован автоматический запуск пользовательского скрипта;
- Изучены и применены различные форматы задания времени.